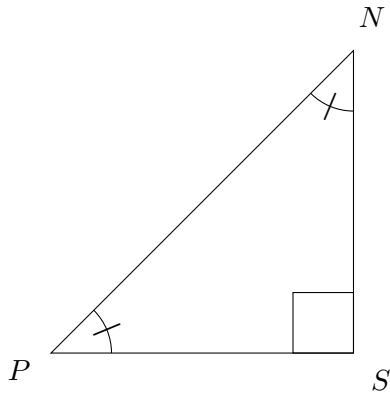


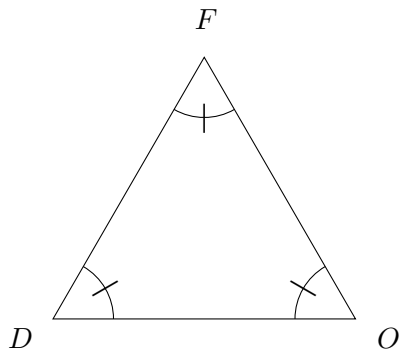
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

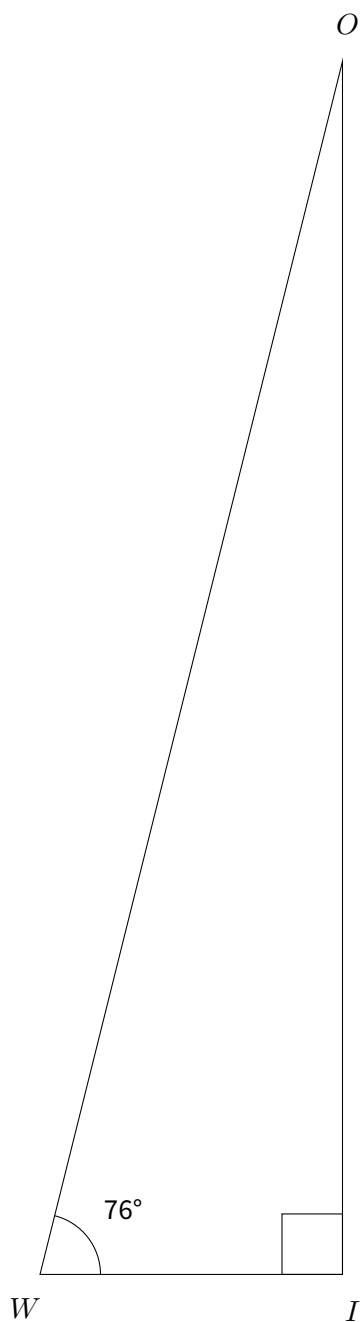
1.  $PSN$  est un triangle rectangle en  $S$  et  $\widehat{SPN} = \widehat{SNP}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{SNP}$ ?



2.  $DOF$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



3.  $WIO$  est un triangle rectangle en  $I$  et l'angle  $\widehat{IWO}$  mesure  $76^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{IOW}$ ?

**EX**  
**2**

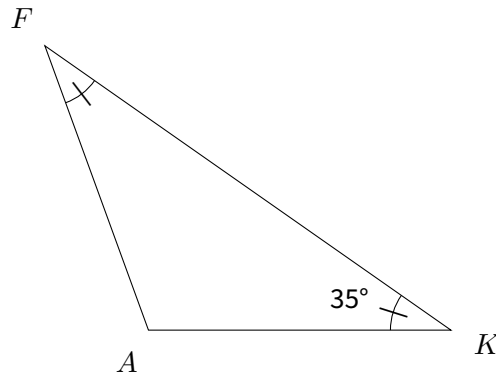
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$XMC$  est un triangle rectangle en  $M$  et  $\widehat{MXC} = \widehat{MCX}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{MCX}$ ?

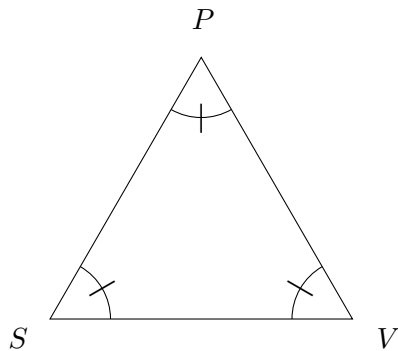


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $AKF$  est un triangle isocèle en  $A$ . L'angle  $\widehat{AKF}$  mesure  $35^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{KAF}$ ?

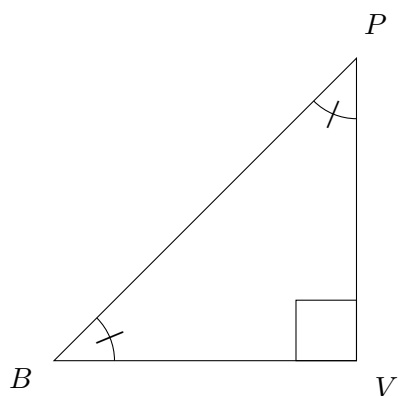


2.  $SVP$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



3.  $BVP$  est un triangle rectangle en  $V$  et  $\widehat{VBP} = \widehat{VPB}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{VPB}$ ?





EX  
2

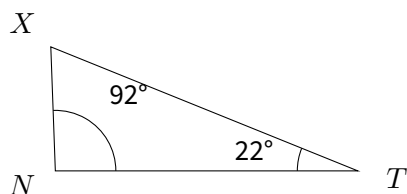
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$NHI$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{NHI}$  mesure  $18^\circ$  et l'angle  $\widehat{HNI}$  mesure  $26^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{HIN}$ ?

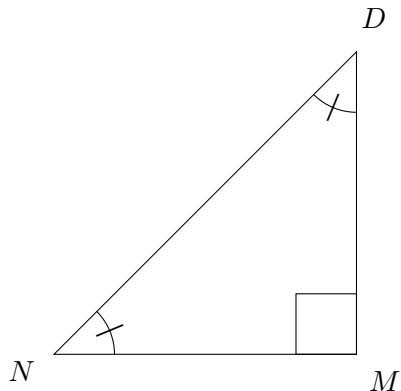


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $NTX$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{NTX}$  mesure  $22^\circ$  et l'angle  $\widehat{TNX}$  mesure  $92^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{TXN}$ ?



2.  $NMD$  est un triangle rectangle en  $M$  et  $\widehat{MND} = \widehat{MDN}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{MDN}$ ?

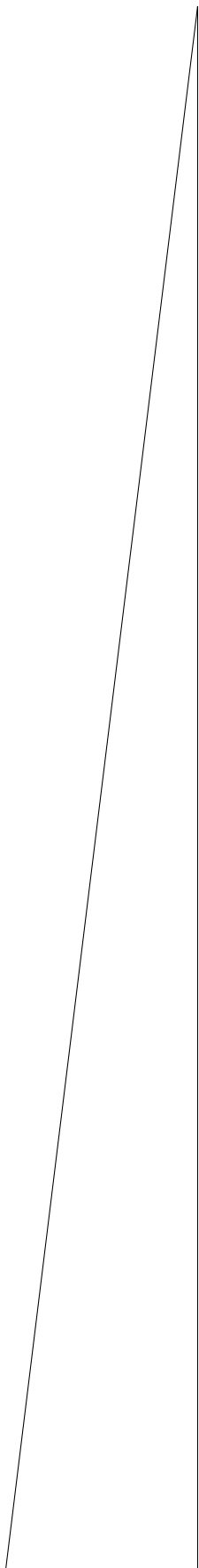


3.  $WZJ$  est un triangle rectangle en  $Z$  et l'angle  $\widehat{ZWJ}$  mesure  $83^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{ZJW}$ ?





*J*





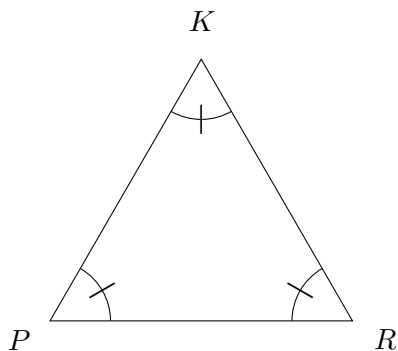
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$LJF$  est un triangle isocèle en  $L$ . L'angle  $\widehat{LJF}$  mesure  $73^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{JLF}$ ?

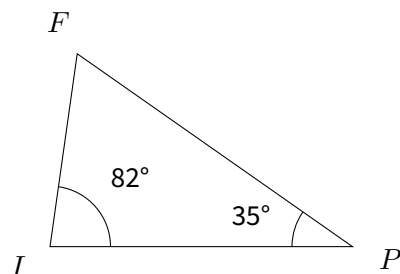


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

- $PRK$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



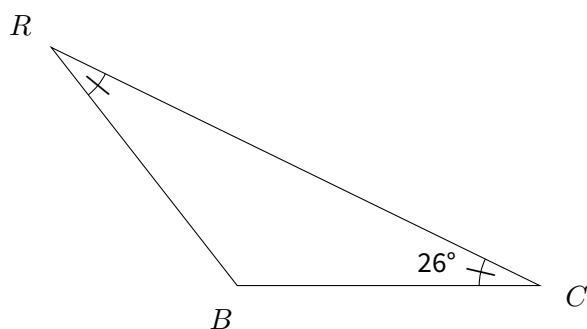
- $IPF$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{IPF}$  mesure  $35^\circ$  et l'angle  $\widehat{PIF}$  mesure  $82^\circ$ . Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{PFI}$ ?



- $BCR$  est un triangle isocèle en  $B$ . L'angle  $\widehat{BCR}$  mesure  $26^\circ$ . Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{CBR}$ ?







EX  
2

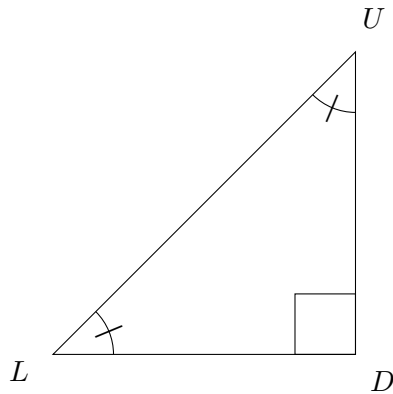
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$ESW$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{ESW}$  mesure  $20^\circ$  et l'angle  $\widehat{SEW}$  mesure  $48^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{SWE}$ ?

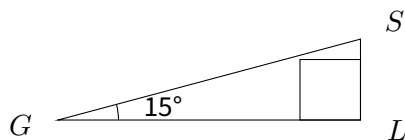
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

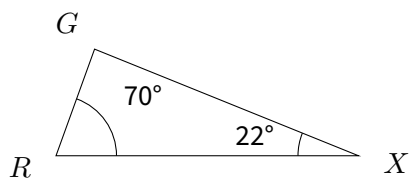
1.  $LDU$  est un triangle rectangle en  $D$  et  $\widehat{DLU} = \widehat{DUL}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{DUL}$ ?



2.  $GLS$  est un triangle rectangle en  $L$  et l'angle  $\widehat{LGS}$  mesure  $15^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{LSG}$ ?



3.  $RXG$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{RXG}$  mesure  $22^\circ$  et l'angle  $\widehat{XRG}$  mesure  $70^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{XGR}$ ?

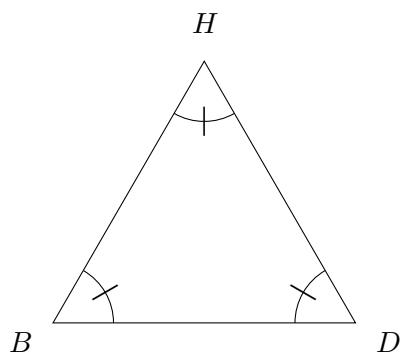


- EX 2** Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.
- $DMF$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?

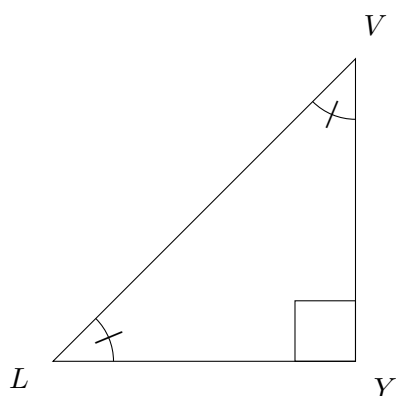


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

- $BDH$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?

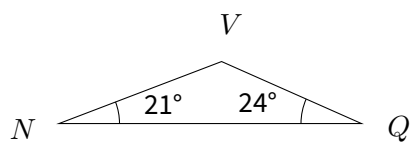


- $LYV$  est un triangle rectangle en  $Y$  et  $\widehat{YLV} = \widehat{YVL}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{YVL}$ ?



- $NQV$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{NQV}$  mesure  $24^\circ$  et l'angle  $\widehat{QNV}$  mesure  $21^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{QVN}$ ?



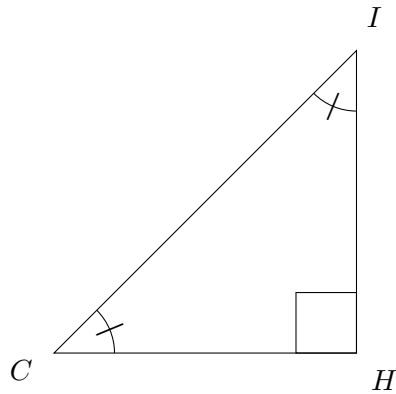


- EX 2** Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.
- $CTA$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?

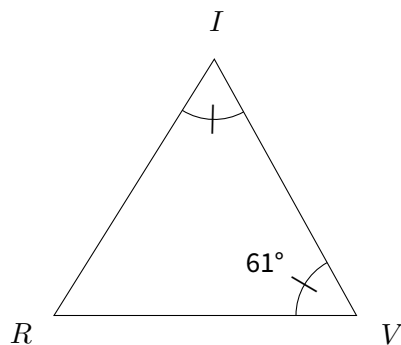


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

- $CHI$  est un triangle rectangle en  $H$  et  $\widehat{HCI} = \widehat{HIC}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{HIC}$ ?

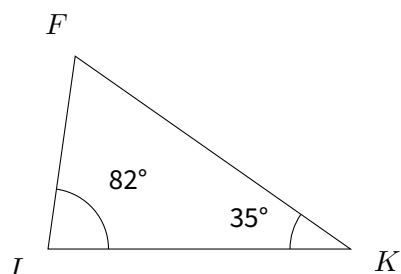


- $RVI$  est un triangle isocèle en  $R$ . L'angle  $\widehat{RVI}$  mesure  $61^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{VRI}$ ?



- $IKF$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{IKF}$  mesure  $35^\circ$  et l'angle  $\widehat{KIF}$  mesure  $82^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{KFI}$ ?





EX  
2

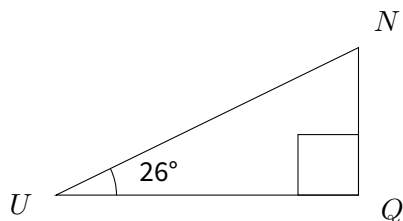
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$NUT$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{NUT}$  mesure  $30^\circ$  et l'angle  $\widehat{UNT}$  mesure  $39^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{UTN}$ ?

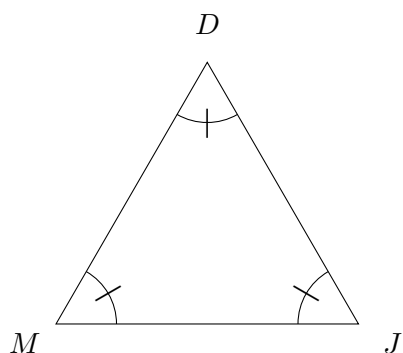


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $UQN$  est un triangle rectangle en  $Q$  et l'angle  $\widehat{QUN}$  mesure  $26^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{QNU}$ ?

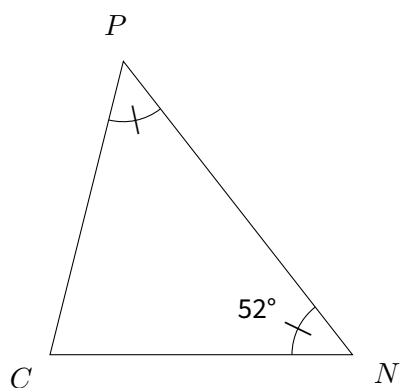


2.  $MJD$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



3.  $CNP$  est un triangle isocèle en  $C$ . L'angle  $\widehat{CNP}$  mesure  $52^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{NCP}$ ?





EX  
2

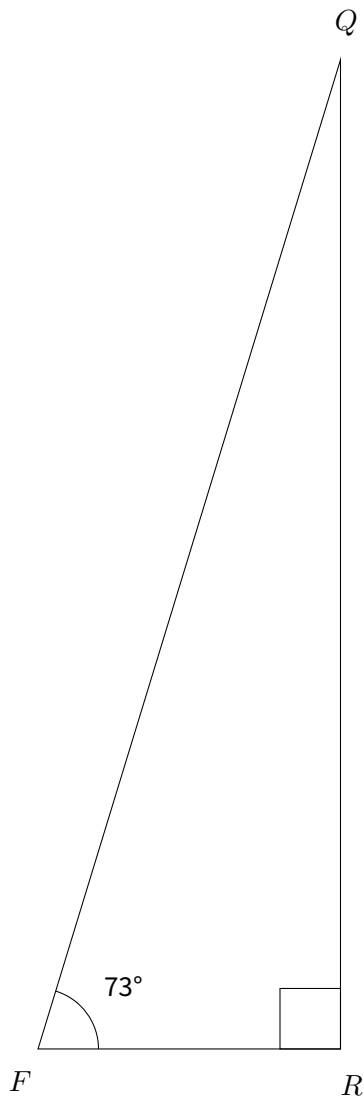
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$VPL$  est un triangle rectangle en  $P$  et  $\widehat{PVL} = \widehat{PLV}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{PLV}$ ?

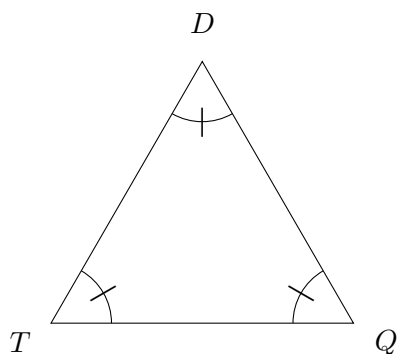


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

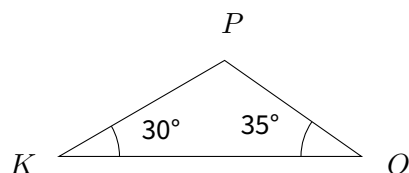
1.  $FRQ$  est un triangle rectangle en  $R$  et l'angle  $\widehat{RFQ}$  mesure  $73^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{RQF}$ ?



2.  $TQD$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



3.  $KOP$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{KOP}$  mesure  $35^\circ$  et l'angle  $\widehat{OKP}$  mesure  $30^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{OPK}$ ?



EX  
2

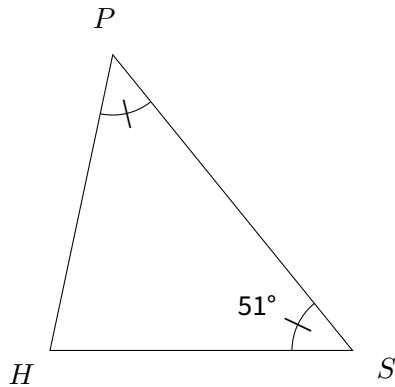
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$NLE$  est un triangle rectangle en  $L$  et  $\widehat{LNE} = \widehat{LEN}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{LEN}$ ?

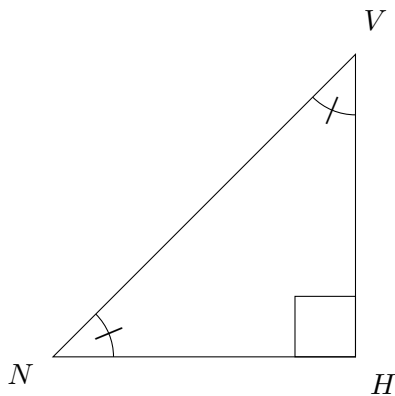
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

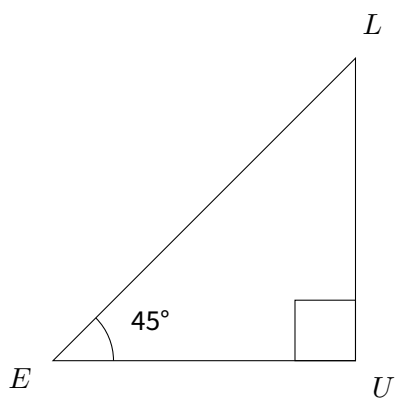
1.  $HSP$  est un triangle isocèle en  $H$ . L'angle  $\widehat{HSP}$  mesure  $51^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{SHP}$ ?



2.  $NHV$  est un triangle rectangle en  $H$  et  $\widehat{HNV} = \widehat{HVN}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{HVN}$ ?



3.  $EUL$  est un triangle rectangle en  $U$  et l'angle  $\widehat{UEL}$  mesure  $45^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{ULE}$ ?

**EX**  
**2**

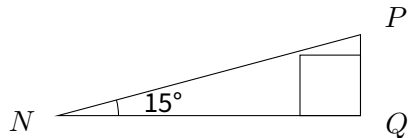
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$OPM$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{OPM}$  mesure  $39^\circ$  et l'angle  $\widehat{POM}$  mesure  $78^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{PMO}$ ?

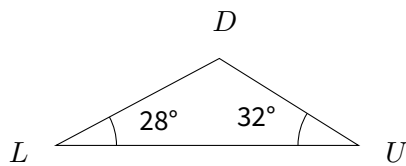
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

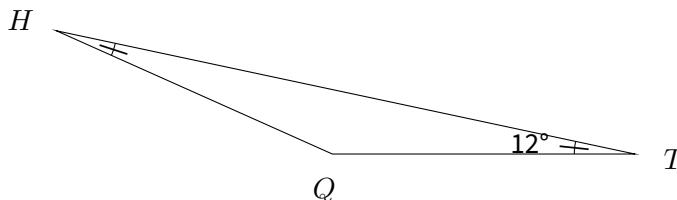
1.  $NQP$  est un triangle rectangle en  $Q$  et l'angle  $\widehat{QNP}$  mesure  $15^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{QPN}$ ?



2.  $LUD$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{LUD}$  mesure  $32^\circ$  et l'angle  $\widehat{ULD}$  mesure  $28^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{UDL}$ ?



3.  $QTH$  est un triangle isocèle en  $Q$ . L'angle  $\widehat{QTH}$  mesure  $12^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{TQH}$ ?





Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

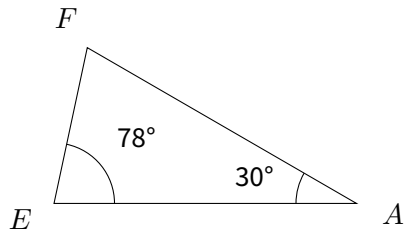
$HRX$  est un triangle rectangle en  $R$  et  $\widehat{RHX} = \widehat{RXH}$ .

Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{RXH}$ ?

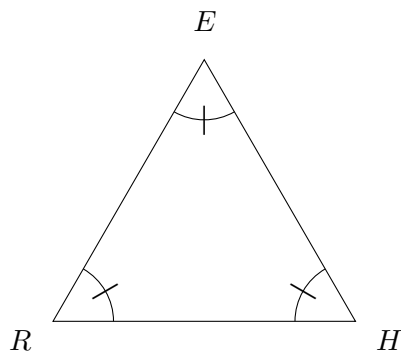
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $EAF$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{EAF}$  mesure  $30^\circ$  et l'angle  $\widehat{AEF}$  mesure  $78^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{AFE}$ ?

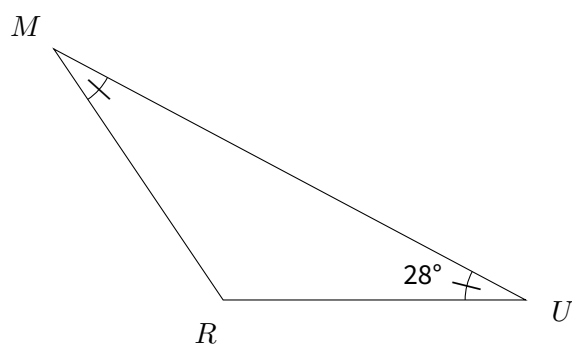


2.  $RHE$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



3.  $RUM$  est un triangle isocèle en  $R$ . L'angle  $\widehat{RUM}$  mesure  $28^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{URM}$ ?





EX  
2

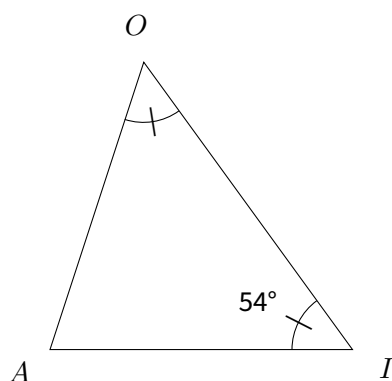
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$JND$  est un triangle rectangle en  $N$  et  $\widehat{NJD} = \widehat{NDJ}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{NDJ}$ ?

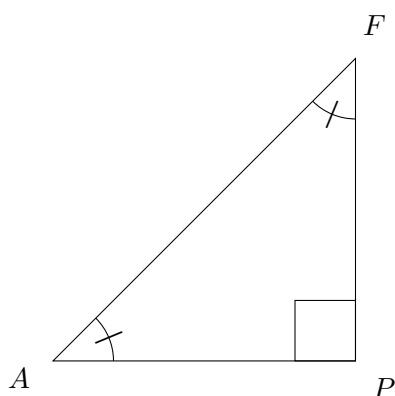
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

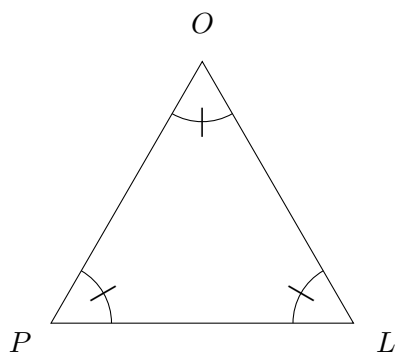
1.  $AIO$  est un triangle isocèle en  $A$ . L'angle  $\widehat{AIO}$  mesure  $54^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{IAO}$ ?



2.  $APF$  est un triangle rectangle en  $P$  et  $\widehat{PAF} = \widehat{PFA}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{PFA}$ ?



3.  $PLO$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



EX  
2

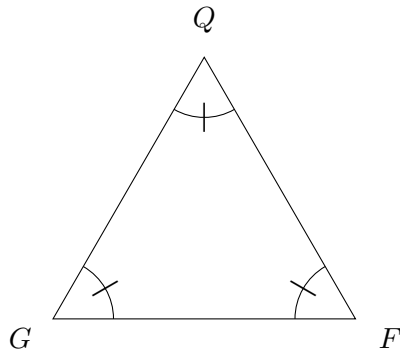
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$EXN$  est un triangle isocèle en  $E$ . L'angle  $\widehat{EXN}$  mesure  $33^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{XEN}$ ?

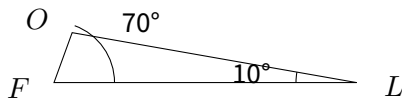
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

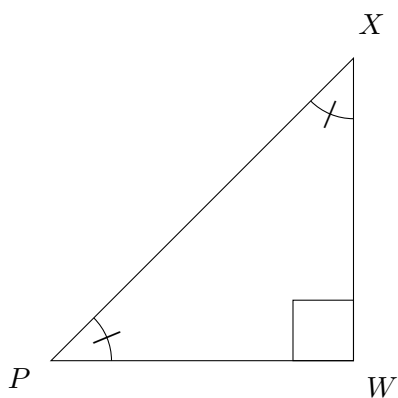
1.  $GFQ$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



2.  $FLO$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{FLO}$  mesure  $10^\circ$  et l'angle  $\widehat{LFO}$  mesure  $70^\circ$ . Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{LOF}$ ?



3.  $PWX$  est un triangle rectangle en  $W$  et  $\widehat{WPX} = \widehat{WXP}$ . Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{WXP}$ ?

**EX**  
**2**

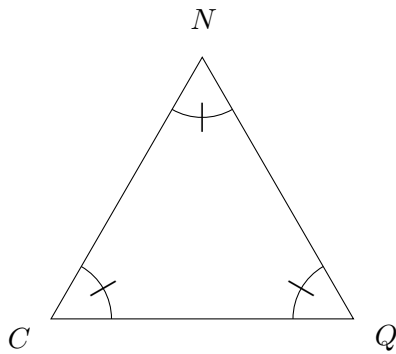
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$XIP$  est un triangle rectangle en  $I$  et l'angle  $\widehat{IXP}$  mesure  $40^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{IPX}$ ?

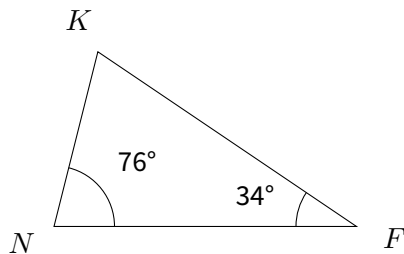


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $CQN$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?

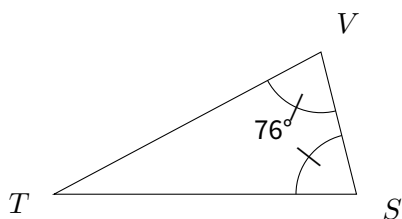


2.  $NFK$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{NFK}$  mesure  $34^\circ$  et l'angle  $\widehat{FKN}$  mesure  $76^\circ$ . Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{FKN}$ ?



3.  $TSV$  est un triangle isocèle en  $T$ . L'angle  $\widehat{TSV}$  mesure  $76^\circ$ . Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{STV}$ ?





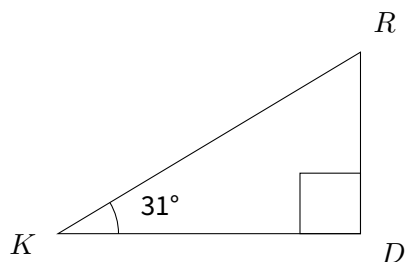
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$AJG$  est un triangle rectangle en  $J$  et l'angle  $\widehat{JAG}$  mesure  $77^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{JGA}$ ?

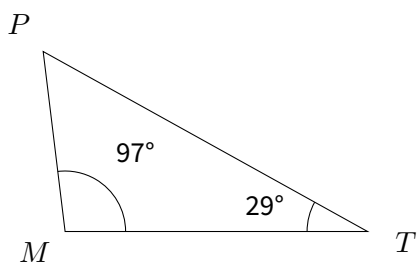


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $KDR$  est un triangle rectangle en  $D$  et l'angle  $\widehat{DKR}$  mesure  $31^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{DRK}$ ?



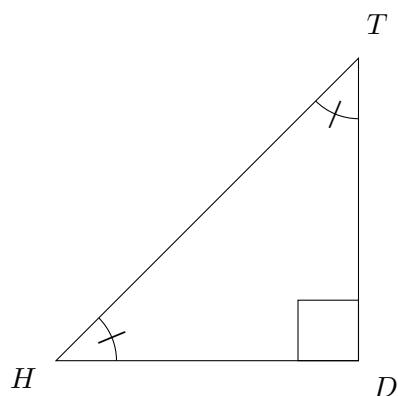
2.  $MTP$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{MTP}$  mesure  $29^\circ$  et l'angle  $\widehat{TMP}$  mesure  $97^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{TPM}$ ?



3.  $HDT$  est un triangle rectangle en  $D$  et  $\widehat{DHT} = \widehat{DTH}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{DTH}$ ?







EX  
2

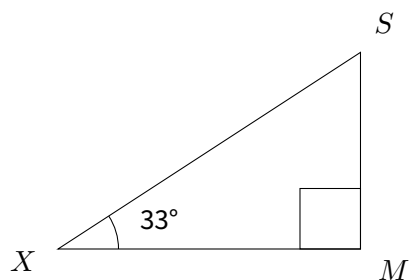
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$FPH$  est un triangle rectangle en  $P$  et  $\widehat{PFH} = \widehat{PHF}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{PHF}$ ?

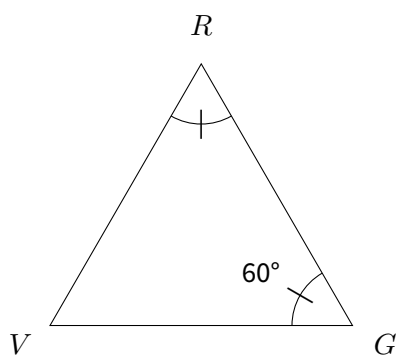


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $XMS$  est un triangle rectangle en  $M$  et l'angle  $\widehat{MXS}$  mesure  $33^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{MSX}$ ?

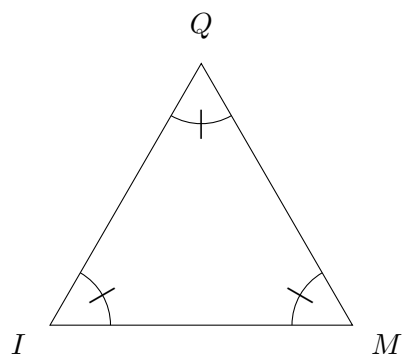


2.  $VGR$  est un triangle isocèle en  $V$ . L'angle  $\widehat{VGR}$  mesure  $60^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{GVR}$ ?



3.  $IMQ$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?





EX  
2

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$FDN$  est un triangle isocèle en  $F$ . L'angle  $\widehat{FDN}$  mesure  $36^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{DFN}$ ?



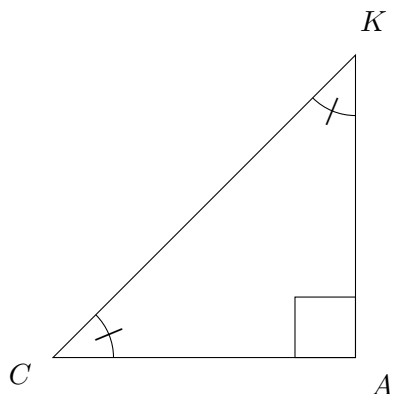
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $FKL$  est un triangle rectangle en  $K$  et l'angle  $\widehat{KFL}$  mesure  $81^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{KLF}$ ?

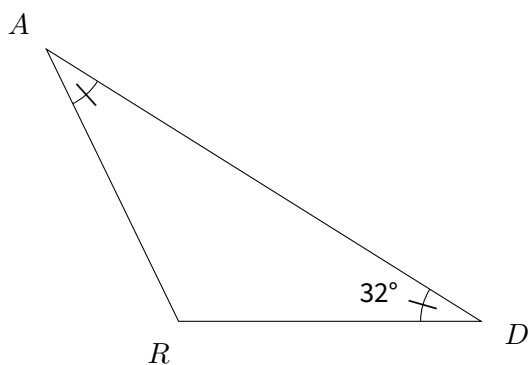
$L$



2.  $CAK$  est un triangle rectangle en  $A$  et  $\widehat{ACK} = \widehat{AKC}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{AKC}$ ?



3.  $RDA$  est un triangle isocèle en  $R$ . L'angle  $\widehat{RDA}$  mesure  $32^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{DRA}$ ?



EX  
2

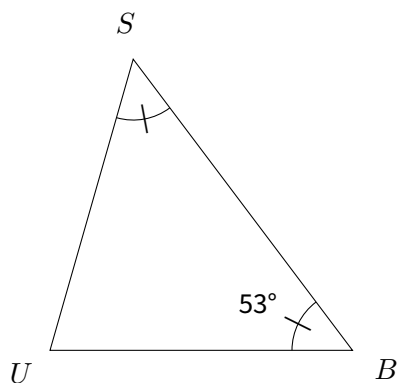
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$XLK$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



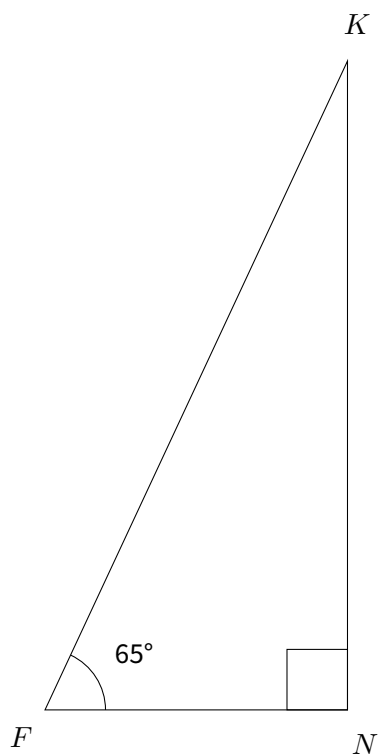
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $UBS$  est un triangle isocèle en  $U$ . L'angle  $\widehat{UBS}$  mesure  $53^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{BUS}$ ?

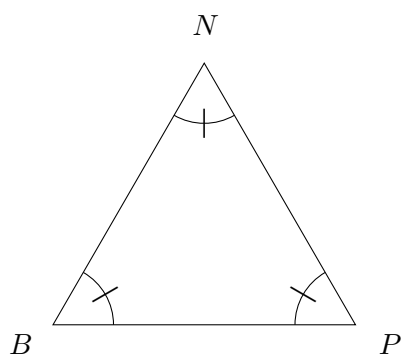


2.  $FNK$  est un triangle rectangle en  $N$  et l'angle  $\widehat{NFK}$  mesure  $65^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{NKF}$ ?





3.  $BPN$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?





EX  
2

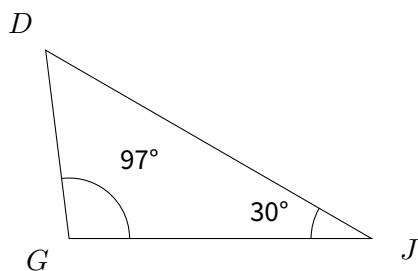
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$EJR$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{EJR}$  mesure  $24^\circ$  et l'angle  $\widehat{JER}$  mesure  $98^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{JRE}$ ?

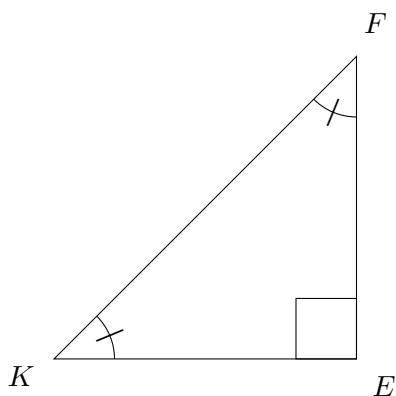


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $GJD$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{GJD}$  mesure  $30^\circ$  et l'angle  $\widehat{JGD}$  mesure  $97^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{JDG}$ ?

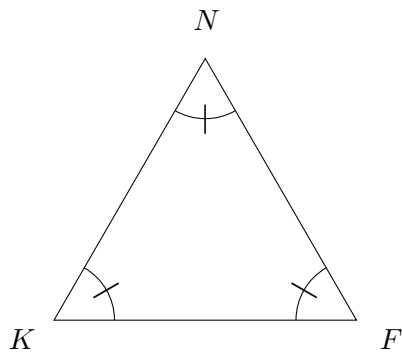


2.  $KEF$  est un triangle rectangle en  $E$  et  $\widehat{EKF} = \widehat{EFK}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{EFK}$ ?



3.  $KFN$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



EX  
2

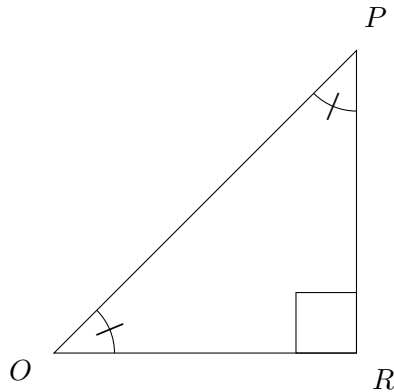
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$YAD$  est un triangle rectangle en  $A$  et l'angle  $\widehat{AYD}$  mesure  $29^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{ADY}$ ?

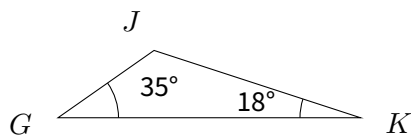
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

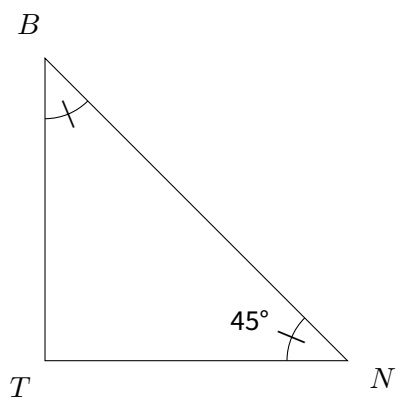
1.  $ORP$  est un triangle rectangle en  $R$  et  $\widehat{ROP} = \widehat{RPO}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{RPO}$ ?



2.  $GKJ$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{GKJ}$  mesure  $18^\circ$  et l'angle  $\widehat{KGJ}$  mesure  $35^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{KJG}$ ?



3.  $TNB$  est un triangle isocèle en  $T$ . L'angle  $\widehat{TNB}$  mesure  $45^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{NTB}$ ?



EX  
2

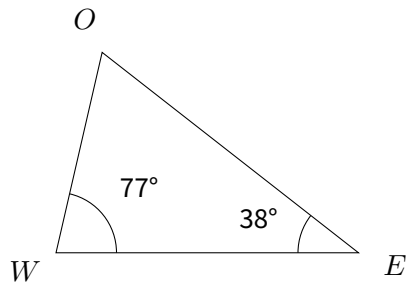
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$QFV$  est un triangle isocèle en  $Q$ . L'angle  $\widehat{QFV}$  mesure  $73^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{FQV}$ ?

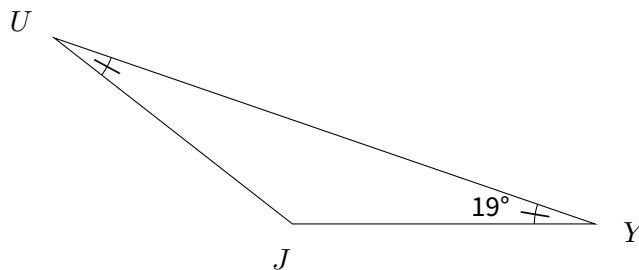


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $WEO$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{WEO}$  mesure  $38^\circ$  et l'angle  $\widehat{EWO}$  mesure  $77^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{EOW}$ ?

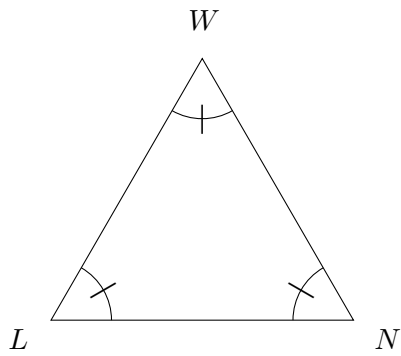


2.  $JYU$  est un triangle isocèle en  $J$ . L'angle  $\widehat{JYU}$  mesure  $19^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{YJU}$ ?



3.  $LNW$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



EX  
2

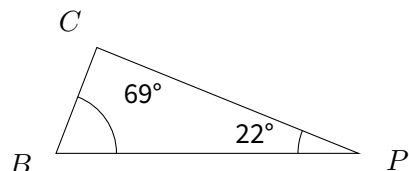
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$XSX$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{XSX}$  mesure  $20^\circ$  et l'angle  $\widehat{SXW}$  mesure  $34^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{SWX}$ ?

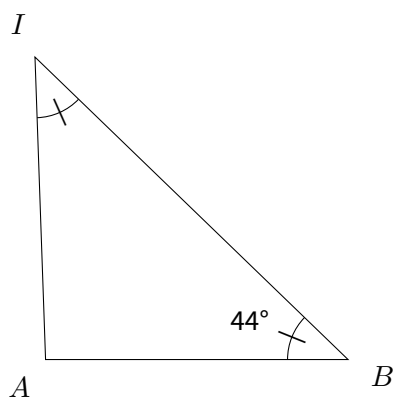


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $BPC$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{BPC}$  mesure  $22^\circ$  et l'angle  $\widehat{PBC}$  mesure  $69^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{PCB}$ ?



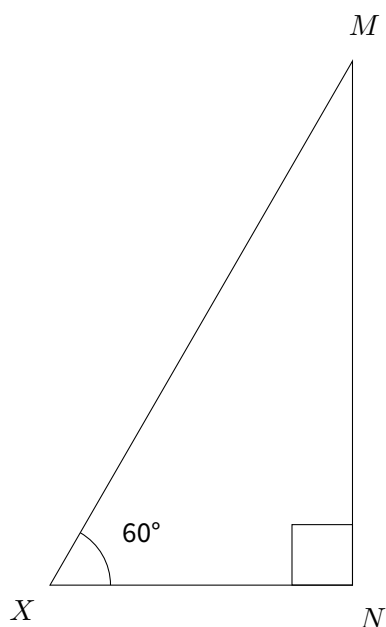
2.  $ABI$  est un triangle isocèle en  $A$ . L'angle  $\widehat{ABI}$  mesure  $44^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{BAI}$ ?



3.  $XNM$  est un triangle rectangle en  $N$  et l'angle  $\widehat{NXM}$  mesure  $60^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{NMX}$ ?





**EX**  
**2**

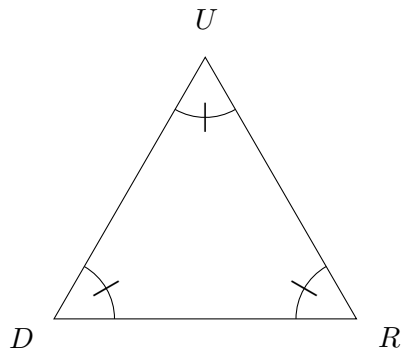
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$TXG$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{TXG}$  mesure  $39^\circ$  et l'angle  $\widehat{XTG}$  mesure  $58^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{XGT}$ ?

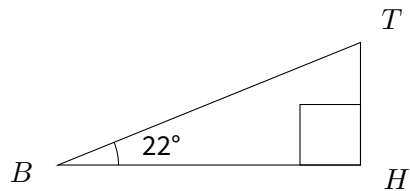


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

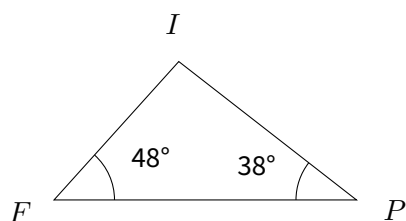
1.  $DRU$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



2.  $BHT$  est un triangle rectangle en  $H$  et l'angle  $\widehat{HBT}$  mesure  $22^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{HTB}$ ?



3.  $FPI$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{FPI}$  mesure  $38^\circ$  et l'angle  $\widehat{PFI}$  mesure  $48^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{PIF}$ ?

**EX**  
**2**

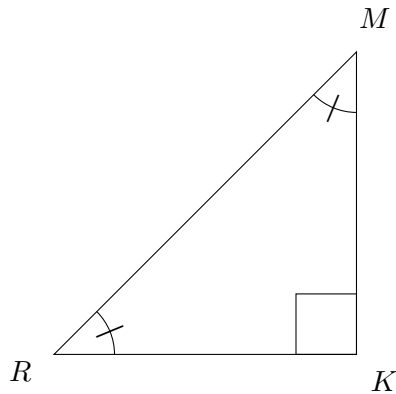
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$OQX$  est un triangle rectangle en  $Q$  et l'angle  $\widehat{QOX}$  mesure  $7^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{QXO}$ ?

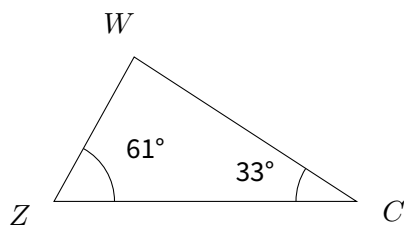
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

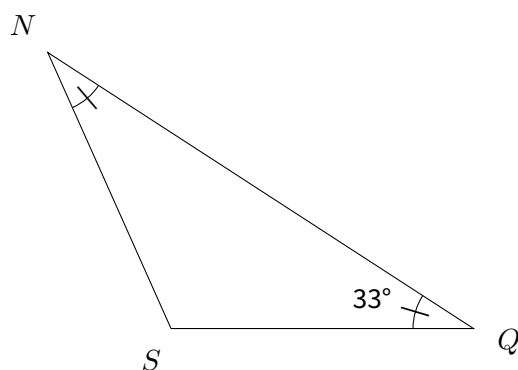
1.  $RKM$  est un triangle rectangle en  $K$  et  $\widehat{KRM} = \widehat{KMR}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{KMR}$ ?



2.  $ZCW$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{ZCW}$  mesure  $33^\circ$  et l'angle  $\widehat{CZW}$  mesure  $61^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{CWZ}$ ?



3.  $SQN$  est un triangle isocèle en  $S$ . L'angle  $\widehat{SQN}$  mesure  $33^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{QSN}$ ?

EX  
2

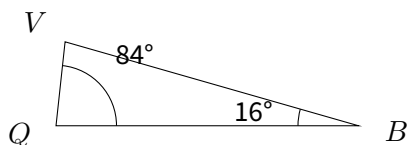
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$TYN$  est un triangle rectangle en  $Y$  et l'angle  $\widehat{YTN}$  mesure  $53^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{YNT}$ ?

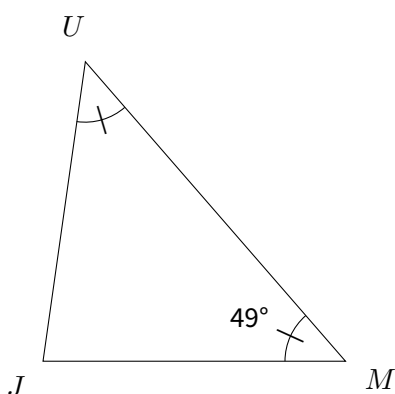


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $QBV$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{QBV}$  mesure  $16^\circ$  et l'angle  $\widehat{BQV}$  mesure  $84^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{BVQ}$ ?

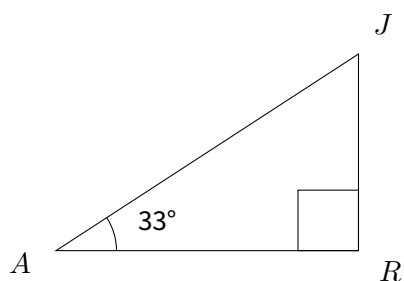


2.  $JMU$  est un triangle isocèle en  $J$ . L'angle  $\widehat{JMU}$  mesure  $49^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{MJU}$ ?



3.  $ARJ$  est un triangle rectangle en  $R$  et l'angle  $\widehat{RAJ}$  mesure  $33^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{RJA}$ ?





EX  
2

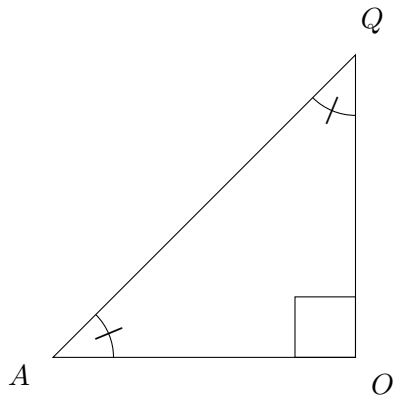
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$FUA$  est un triangle rectangle en  $U$  et l'angle  $\widehat{UFA}$  mesure  $29^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{UAF}$ ?

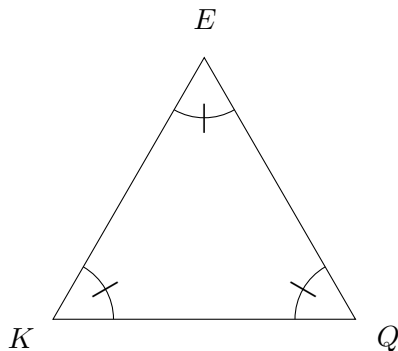
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

1.  $AOQ$  est un triangle rectangle en  $O$  et  $\widehat{OAQ} = \widehat{OQA}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{OQA}$ ?

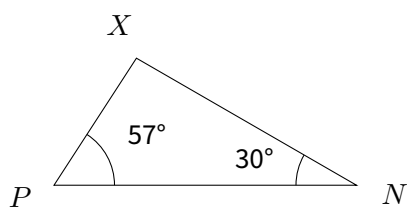


2.  $KQE$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



3.  $PNX$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{PNX}$  mesure  $30^\circ$  et l'angle  $\widehat{NPX}$  mesure  $57^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{NXP}$ ?





EX  
2

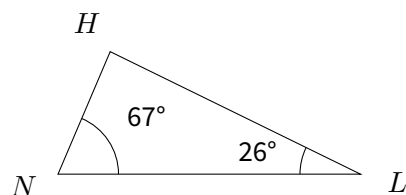
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$THB$  est un triangle isocèle en  $T$ . L'angle  $\widehat{THB}$  mesure  $11^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{HTB}$ ?

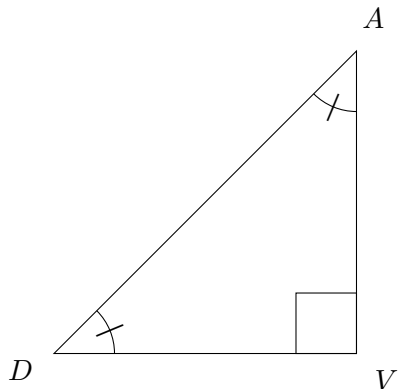


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

- $NLH$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{NLH}$  mesure  $26^\circ$  et l'angle  $\widehat{LNH}$  mesure  $67^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{LHN}$ ?

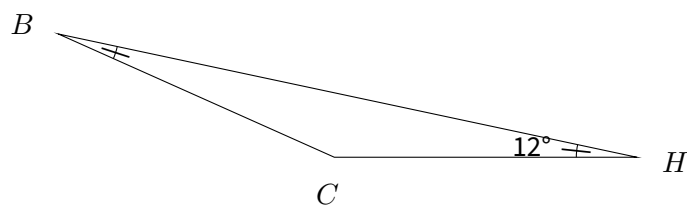


- $DVA$  est un triangle rectangle en  $V$  et  $\widehat{VDA} = \widehat{VAD}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{VAD}$ ?



- $CHB$  est un triangle isocèle en  $C$ . L'angle  $\widehat{CHB}$  mesure  $12^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{HCB}$ ?



EX  
2

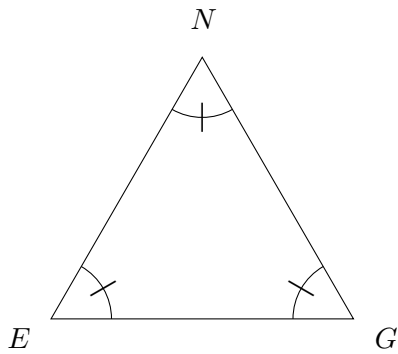
Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$YWK$  est un triangle rectangle en  $W$  et l'angle  $\widehat{WYK}$  mesure  $53^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{WKY}$ ?

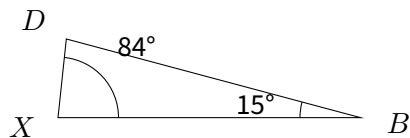


Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

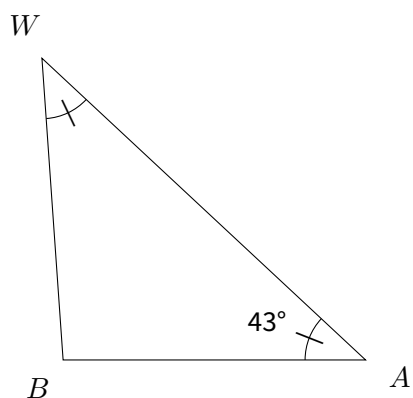
1.  $EGN$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?



2.  $XBD$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{XBD}$  mesure  $15^\circ$  et l'angle  $\widehat{BXD}$  mesure  $84^\circ$ . Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{BDX}$ ?



3.  $BAW$  est un triangle isocèle en  $B$ . L'angle  $\widehat{BAW}$  mesure  $43^\circ$ . Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{ABW}$ ?

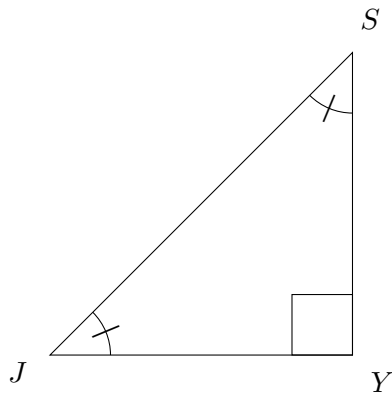


- EX 2** Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.
- $LFK$  est un triangle dont les trois angles sont égaux. Quelles sont les mesures de ses angles?

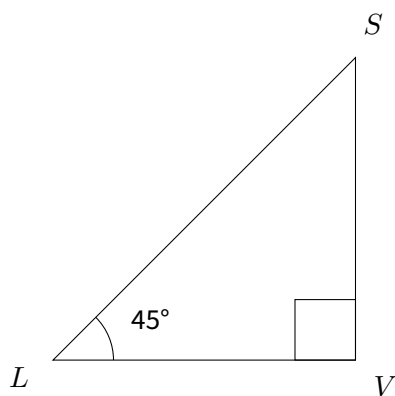
EX  
1

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

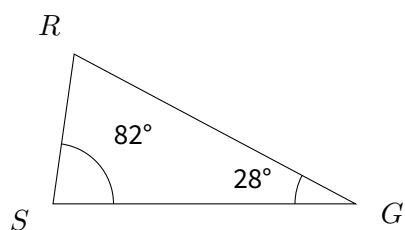
1.  $JYS$  est un triangle rectangle en  $Y$  et  $\widehat{YJS} = \widehat{YSJ}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{YSJ}$ ?



2.  $LVS$  est un triangle rectangle en  $V$  et l'angle  $\widehat{VLS}$  mesure  $45^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{VSL}$ ?



3.  $SGR$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{SGR}$  mesure  $28^\circ$  et l'angle  $\widehat{GSR}$  mesure  $82^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{GRS}$ ?



EX  
2

Calculer l'angle demandé dans les triangles suivants.

$PXT$  est un triangle rectangle en  $X$  et l'angle  $\widehat{XPT}$  mesure  $58^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{XTP}$ ?

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{SPN} = \widehat{SNP}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{SPN} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{SPN} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{SPN} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{SPN}$  mesure  $45^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{DOF} = \widehat{DFO} = \widehat{ODF}$   
D'où  $3 \times \widehat{DOF} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{DOF} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{DOF} = \widehat{DFO} = \widehat{ODF} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $DOF$  est un triangle équilatéral.
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{WIO}$  est droit, les angles  $\widehat{IOW}$  et  $\widehat{IWO}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{IOW} + \widehat{IWO} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{IOW} = 90^\circ - 76^\circ = 14^\circ$   
L'angle  $\widehat{IOW}$  mesure  $14^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{MXC} = \widehat{MCX}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{MXC} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{MXC} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{MXC} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{MXC}$  mesure  $45^\circ$ .



EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{AKF} = \widehat{KFA} = 35^\circ$ .  
D'où  $\widehat{KAF} = 180^\circ - 2 \times 35^\circ = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{KAF}$  mesure  $110^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{SVP} = \widehat{SPV} = \widehat{VSP}$   
D'où  $3 \times \widehat{SVP} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{SVP} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{SVP} = \widehat{SPV} = \widehat{VSP} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $SVP$  est un triangle équilatéral.
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{VBP} = \widehat{VPB}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{VBP} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{VBP} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{VBP} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{VBP}$  mesure  $45^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{NHI} + \widehat{HIN} + \widehat{HNI} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{HIN} = 180 - (\widehat{NHI} + \widehat{HNI})$ .  
D'où  $\widehat{HIN} = 180^\circ - (18^\circ + 26^\circ) = 180^\circ - 44^\circ = 136^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{HIN}$  mesure  $136^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{NTX} + \widehat{TXN} + \widehat{TNX} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{TXN} = 180 - (\widehat{NTX} + \widehat{TNX})$ .  
D'où  $\widehat{TXN} = 180^\circ - (22^\circ + 92^\circ) = 180^\circ - 114^\circ = 66^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{TXN}$  mesure  $66^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{MND} = \widehat{MDN}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{MND} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{MND} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{MND} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{MND}$  mesure  $45^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{WZJ}$  est droit, les angles  $\widehat{ZJW}$  et  $\widehat{ZWJ}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{ZJW} + \widehat{ZWJ} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{ZJW} = 90^\circ - 83^\circ = 7^\circ$   
L'angle  $\widehat{ZJW}$  mesure  $7^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{LJF} = \widehat{JFL} = 73^\circ$ .  
D'où  $\widehat{JLF} = 180^\circ - 2 \times 73^\circ = 180^\circ - 146^\circ = 34^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{JLF}$  mesure  $34^\circ$ .



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{PRK} = \widehat{PKR} = \widehat{RPK}$   
D'où  $3 \times \widehat{PRK} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{PRK} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{PRK} = \widehat{PKR} = \widehat{RPK} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $PRK$  est un triangle équilatéral.
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{IPF} + \widehat{PFI} + \widehat{PIF} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{PFI} = 180 - (\widehat{IPF} + \widehat{PIF})$ .  
D'où  $\widehat{PFI} = 180^\circ - (35^\circ + 82^\circ) = 180^\circ - 117^\circ = 63^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{PFI}$  mesure  $63^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{BCR} = \widehat{CRB} = 26^\circ$ .  
D'où  $\widehat{CBR} = 180^\circ - 2 \times 26^\circ = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{CBR}$  mesure  $128^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{ESW} + \widehat{SWE} + \widehat{SEW} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{SWE} = 180 - (\widehat{ESW} + \widehat{SEW})$ .  
D'où  $\widehat{SWE} = 180^\circ - (20^\circ + 48^\circ) = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{SWE}$  mesure  $112^\circ$ .



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{DLU} = \widehat{DUL}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{DLU} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{DLU} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{DLU} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{DLU}$  mesure  $45^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{GLS}$  est droit, les angles  $\widehat{LSG}$  et  $\widehat{LGS}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{LSG} + \widehat{LGS} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{LSG} = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$   
L'angle  $\widehat{LSG}$  mesure  $75^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{RXG} + \widehat{XGR} + \widehat{XRG} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{XGR} = 180 - (\widehat{RXG} + \widehat{XRG})$ .  
D'où  $\widehat{XGR} = 180^\circ - (22^\circ + 70^\circ) = 180^\circ - 92^\circ = 88^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{XGR}$  mesure  $88^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{DMF} = \widehat{DFM} = \widehat{MDF}$   
D'où  $3 \times \widehat{DMF} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{DMF} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{DMF} = \widehat{DFM} = \widehat{MDF} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $DMF$  est un triangle équilatéral.

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{BDH} = \widehat{BHD} = \widehat{DBH}$   
D'où  $3 \times \widehat{BDH} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{BDH} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{BDH} = \widehat{BHD} = \widehat{DBH} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $BDH$  est un triangle équilatéral.
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{YLV} = \widehat{YVL}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{YLV} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{YLV} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{YLV} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{YLV}$  mesure  $45^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{NQV} + \widehat{QVN} + \widehat{QNV} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{QVN} = 180 - (\widehat{NQV} + \widehat{QNV})$ .  
D'où  $\widehat{QVN} = 180^\circ - (24^\circ + 21^\circ) = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{QVN}$  mesure  $135^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{CTA} = \widehat{CAT} = \widehat{TCA}$   
D'où  $3 \times \widehat{CTA} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{CTA} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{CTA} = \widehat{CAT} = \widehat{TCA} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $CTA$  est un triangle équilatéral.

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{HCI} = \widehat{HIC}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{HCI} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{HCI} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{HCI} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{HCI}$  mesure  $45^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{RVI} = \widehat{VIR} = 61^\circ$ .  
D'où  $\widehat{VRI} = 180^\circ - 2 \times 61^\circ = 180^\circ - 122^\circ = 58^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{VRI}$  mesure  $58^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{IKF} + \widehat{KFI} + \widehat{KIF} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{KFI} = 180 - (\widehat{IKF} + \widehat{KIF})$ .  
D'où  $\widehat{KFI} = 180^\circ - (35^\circ + 82^\circ) = 180^\circ - 117^\circ = 63^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{KFI}$  mesure  $63^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{NUT} + \widehat{UTN} + \widehat{UNT} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{UTN} = 180 - (\widehat{NUT} + \widehat{UNT})$ .  
D'où  $\widehat{UTN} = 180^\circ - (30^\circ + 39^\circ) = 180^\circ - 69^\circ = 111^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{UTN}$  mesure  $111^\circ$ .



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{UQN}$  est droit, les angles  $\widehat{QNU}$  et  $\widehat{QUN}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{QNU} + \widehat{QUN} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{QNU} = 90^\circ - 26^\circ = 64^\circ$   
L'angle  $\widehat{QNU}$  mesure  $64^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{MJD} = \widehat{MDJ} = \widehat{JMD}$   
D'où  $3 \times \widehat{MJD} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{MJD} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{MJD} = \widehat{MDJ} = \widehat{JMD} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $MJD$  est un triangle équilatéral.
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{CNP} = \widehat{NPC} = 52^\circ$ .  
D'où  $\widehat{NCP} = 180^\circ - 2 \times 52^\circ = 180^\circ - 104^\circ = 76^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{NCP}$  mesure  $76^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{PVL} = \widehat{PLV}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{PVL} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{PVL} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{PVL} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{PVL}$  mesure  $45^\circ$ .



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{FRQ}$  est droit, les angles  $\widehat{RQF}$  et  $\widehat{RFQ}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{RQF} + \widehat{RFQ} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{RQF} = 90^\circ - 73^\circ = 17^\circ$   
L'angle  $\widehat{RQF}$  mesure  $17^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{TQD} = \widehat{TDQ} = \widehat{QTD}$   
D'où  $3 \times \widehat{TQD} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{TQD} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{TQD} = \widehat{TDQ} = \widehat{QTD} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $TQD$  est un triangle équilatéral.
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{KOP} + \widehat{OPK} + \widehat{OKP} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{OPK} = 180 - (\widehat{KOP} + \widehat{OKP})$ .  
D'où  $\widehat{OPK} = 180^\circ - (35^\circ + 30^\circ) = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{OPK}$  mesure  $115^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{LNE} = \widehat{LEN}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{LNE} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{LNE} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{LNE} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{LNE}$  mesure  $45^\circ$ .



EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{HSP} = \widehat{SPH} = 51^\circ$ .  
D'où  $\widehat{SHP} = 180^\circ - 2 \times 51^\circ = 180^\circ - 102^\circ = 78^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{SHP}$  mesure  $78^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{HNV} = \widehat{HVN}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{HNV} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{HNV} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{HNV} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{HNV}$  mesure  $45^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{EUL}$  est droit, les angles  $\widehat{ULE}$  et  $\widehat{UEL}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{ULE} + \widehat{UEL} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{ULE} = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$   
L'angle  $\widehat{ULE}$  mesure  $45^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{OPM} + \widehat{PMO} + \widehat{POM} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{PMO} = 180 - (\widehat{OPM} + \widehat{POM})$ .  
D'où  $\widehat{PMO} = 180^\circ - (39^\circ + 78^\circ) = 180^\circ - 117^\circ = 63^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{PMO}$  mesure  $63^\circ$ .



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{NQP}$  est droit, les angles  $\widehat{QPN}$  et  $\widehat{QNP}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{QPN} + \widehat{QNP} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{QPN} = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$   
L'angle  $\widehat{QPN}$  mesure  $75^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{LUD} + \widehat{UDL} + \widehat{ULD} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{UDL} = 180 - (\widehat{LUD} + \widehat{ULD})$ .  
D'où  $\widehat{UDL} = 180^\circ - (32^\circ + 28^\circ) = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{UDL}$  mesure  $120^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{QTH} = \widehat{THQ} = 12^\circ$ .  
D'où  $\widehat{TQH} = 180^\circ - 2 \times 12^\circ = 180^\circ - 24^\circ = 156^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{TQH}$  mesure  $156^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{RHX} = \widehat{RXH}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{RHX} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{RHX} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{RHX} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{RHX}$  mesure  $45^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{EAF} + \widehat{AFE} + \widehat{AEF} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{AFE} = 180 - (\widehat{EAF} + \widehat{AEF})$ .  
D'où  $\widehat{AFE} = 180^\circ - (30^\circ + 78^\circ) = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{AFE}$  mesure  $72^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{RHE} = \widehat{REH} = \widehat{HRE}$   
D'où  $3 \times \widehat{RHE} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{RHE} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{RHE} = \widehat{REH} = \widehat{HRE} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $RHE$  est un triangle équilatéral.
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{RUM} = \widehat{UMR} = 28^\circ$ .  
D'où  $\widehat{URM} = 180^\circ - 2 \times 28^\circ = 180^\circ - 56^\circ = 124^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{URM}$  mesure  $124^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{NJD} = \widehat{NDJ}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{NJD} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{NJD} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{NJD} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{NJD}$  mesure  $45^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{AIO} = \widehat{IOA} = 54^\circ$ .  
D'où  $\widehat{IAO} = 180^\circ - 2 \times 54^\circ = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{IAO}$  mesure  $72^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{PAF} = \widehat{PFA}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{PAF} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{PAF} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{PAF} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{PAF}$  mesure  $45^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{PLO} = \widehat{POL} = \widehat{LPO}$   
D'où  $3 \times \widehat{PLO} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{PLO} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{PLO} = \widehat{POL} = \widehat{LPO} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $PLO$  est un triangle équilatéral.

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{EXN} = \widehat{XNE} = 33^\circ$ .  
D'où  $\widehat{XEN} = 180^\circ - 2 \times 33^\circ = 180^\circ - 66^\circ = 114^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{XEN}$  mesure  $114^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

De plus,  $\widehat{GFQ} = \widehat{GQF} = \widehat{FGQ}$

D'où  $3 \times \widehat{GFQ} = 180^\circ$ .

D'où :  $\widehat{GFQ} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .

On a donc  $\widehat{GFQ} = \widehat{GQF} = \widehat{FGQ} = 60^\circ$ .

Le triangle  $GFQ$  est un triangle équilatéral.

2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

$\widehat{FLO} + \widehat{LOF} + \widehat{LFO} = 180^\circ$

Donc  $\widehat{LOF} = 180 - (\widehat{FLO} + \widehat{LFO})$ .

D'où  $\widehat{LOF} = 180^\circ - (10^\circ + 70^\circ) = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ .

L'angle  $\widehat{LOF}$  mesure  $100^\circ$ .

3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

Comme  $\widehat{WPX} = \widehat{WXP}$ ,

on a :  $2 \times \widehat{WPX} + 90^\circ = 180^\circ$ .

D'où  $2 \times \widehat{WPX} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .

D'où  $\widehat{WPX} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .

L'angle  $\widehat{WPX}$  mesure  $45^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

Comme l'angle  $\widehat{XIP}$  est droit, les angles  $\widehat{IPX}$  et  $\widehat{IXP}$  sont complémentaires.

On a donc :  $\widehat{IPX} + \widehat{IXP} = 90^\circ$

D'où  $\widehat{IPX} = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$

L'angle  $\widehat{IPX}$  mesure  $50^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{CQN} = \widehat{CNQ} = \widehat{QCN}$   
D'où  $3 \times \widehat{CQN} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{CQN} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{CQN} = \widehat{CNQ} = \widehat{QCN} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $CQN$  est un triangle équilatéral.
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{NFK} + \widehat{FKN} + \widehat{FKN} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{FKN} = 180 - (\widehat{NFK} + \widehat{FKN})$ .  
D'où  $\widehat{FKN} = 180^\circ - (34^\circ + 76^\circ) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{FKN}$  mesure  $70^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{TSV} = \widehat{SVT} = 76^\circ$ .  
D'où  $\widehat{STV} = 180^\circ - 2 \times 76^\circ = 180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{STV}$  mesure  $28^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{AJG}$  est droit, les angles  $\widehat{JGA}$  et  $\widehat{JAG}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{JGA} + \widehat{JAG} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{JGA} = 90^\circ - 77^\circ = 13^\circ$   
L'angle  $\widehat{JGA}$  mesure  $13^\circ$ .



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{KDR}$  est droit, les angles  $\widehat{DRK}$  et  $\widehat{DKR}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{DRK} + \widehat{DKR} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{DRK} = 90^\circ - 31^\circ = 59^\circ$   
L'angle  $\widehat{DRK}$  mesure  $59^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{MTP} + \widehat{TPM} + \widehat{TMP} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{TPM} = 180 - (\widehat{MTP} + \widehat{TMP})$ .  
D'où  $\widehat{TPM} = 180^\circ - (29^\circ + 97^\circ) = 180^\circ - 126^\circ = 54^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{TPM}$  mesure  $54^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{DHT} = \widehat{DTH}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{DHT} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{DHT} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{DHT} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{DHT}$  mesure  $45^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{PFH} = \widehat{PHF}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{PFH} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{PFH} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{PFH} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{PFH}$  mesure  $45^\circ$ .



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{XMS}$  est droit, les angles  $\widehat{MSX}$  et  $\widehat{MXS}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{MSX} + \widehat{MXS} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{MSX} = 90^\circ - 33^\circ = 57^\circ$   
L'angle  $\widehat{MSX}$  mesure  $57^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{VGR} = \widehat{GRV} = 60^\circ$ .  
D'où  $\widehat{GVR} = 180^\circ - 2 \times 60^\circ = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{GVR}$  mesure  $60^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{IMQ} = \widehat{IQM} = \widehat{MIQ}$   
D'où  $3 \times \widehat{IMQ} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{IMQ} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{IMQ} = \widehat{IQM} = \widehat{MIQ} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $IMQ$  est un triangle équilatéral.

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{FDN} = \widehat{DNF} = 36^\circ$ .  
D'où  $\widehat{DFN} = 180^\circ - 2 \times 36^\circ = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{DFN}$  mesure  $108^\circ$ .





EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{FKL}$  est droit, les angles  $\widehat{KLF}$  et  $\widehat{KFL}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{KLF} + \widehat{KFL} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{KLF} = 90^\circ - 81^\circ = 9^\circ$   
L'angle  $\widehat{KLF}$  mesure  $9^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{ACK} = \widehat{AKC}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{ACK} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{ACK} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{ACK} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{ACK}$  mesure  $45^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{RDA} = \widehat{DAR} = 32^\circ$ .  
D'où  $\widehat{DRA} = 180^\circ - 2 \times 32^\circ = 180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{DRA}$  mesure  $116^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{XLK} = \widehat{XKL} = \widehat{LXK}$   
D'où  $3 \times \widehat{XLK} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{XLK} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{XLK} = \widehat{XKL} = \widehat{LXK} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $XLK$  est un triangle équilatéral.



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{UBS} = \widehat{BSU} = 53^\circ$ .  
D'où  $\widehat{BUS} = 180^\circ - 2 \times 53^\circ = 180^\circ - 106^\circ = 74^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{BUS}$  mesure  $74^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{FNK}$  est droit, les angles  $\widehat{NKF}$  et  $\widehat{NFK}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{NKF} + \widehat{NFK} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{NKF} = 90^\circ - 65^\circ = 25^\circ$   
L'angle  $\widehat{NKF}$  mesure  $25^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{BPN} = \widehat{BNP} = \widehat{PBN}$   
D'où  $3 \times \widehat{BPN} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{BPN} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{BPN} = \widehat{BNP} = \widehat{PBN} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $BPN$  est un triangle équilatéral.

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{EJR} + \widehat{JRE} + \widehat{JER} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{JRE} = 180 - (\widehat{EJR} + \widehat{JER})$ .  
D'où  $\widehat{JRE} = 180^\circ - (24^\circ + 98^\circ) = 180^\circ - 122^\circ = 58^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{JRE}$  mesure  $58^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

$$\widehat{GJD} + \widehat{JDG} + \widehat{JGD} = 180^\circ$$

$$\text{Donc } \widehat{JDG} = 180 - (\widehat{GJD} + \widehat{JGD}).$$

$$\text{D'où } \widehat{JDG} = 180^\circ - (30^\circ + 97^\circ) = 180^\circ - 127^\circ = 53^\circ.$$

L'angle  $\widehat{JDG}$  mesure  $53^\circ$ .

2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

$$\text{Comme } \widehat{EKF} = \widehat{EFK},$$

$$\text{on a : } 2 \times \widehat{EKF} + 90^\circ = 180^\circ.$$

$$\text{D'où } 2 \times \widehat{EKF} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

$$\text{D'où } \widehat{EKF} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ.$$

L'angle  $\widehat{EKF}$  mesure  $45^\circ$ .

3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

$$\text{De plus, } \widehat{KFN} = \widehat{KNF} = \widehat{FKN}$$

$$\text{D'où } 3 \times \widehat{KFN} = 180^\circ.$$

$$\text{D'où : } \widehat{KFN} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ.$$

$$\text{On a donc } \widehat{KFN} = \widehat{KNF} = \widehat{FKN} = 60^\circ.$$

Le triangle  $KFN$  est un triangle équilatéral.

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

Comme l'angle  $\widehat{YAD}$  est droit, les angles  $\widehat{ADY}$  et  $\widehat{AYD}$  sont complémentaires.

$$\text{On a donc : } \widehat{ADY} + \widehat{AYD} = 90^\circ$$

$$\text{D'où } \widehat{ADY} = 90^\circ - 29^\circ = 61^\circ$$

L'angle  $\widehat{ADY}$  mesure  $61^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{ROP} = \widehat{RPO}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{ROP} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{ROP} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{ROP} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{ROP}$  mesure  $45^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{GKJ} + \widehat{KJG} + \widehat{KGJ} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{KJG} = 180 - (\widehat{GKJ} + \widehat{KGJ})$ .  
D'où  $\widehat{KJG} = 180^\circ - (18^\circ + 35^\circ) = 180^\circ - 53^\circ = 127^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{KJG}$  mesure  $127^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{TNB} = \widehat{NBT} = 45^\circ$ .  
D'où  $\widehat{NTB} = 180^\circ - 2 \times 45^\circ = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{NTB}$  mesure  $90^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{QFV} = \widehat{FVQ} = 73^\circ$ .  
D'où  $\widehat{FQV} = 180^\circ - 2 \times 73^\circ = 180^\circ - 146^\circ = 34^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{FQV}$  mesure  $34^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{WEO} + \widehat{EOW} + \widehat{EWO} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{EOW} = 180 - (\widehat{WEO} + \widehat{EWO})$ .  
D'où  $\widehat{EOW} = 180^\circ - (38^\circ + 77^\circ) = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{EOW}$  mesure  $65^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{JYU} = \widehat{YUJ} = 19^\circ$ .  
D'où  $\widehat{YJU} = 180^\circ - 2 \times 19^\circ = 180^\circ - 38^\circ = 142^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{YJU}$  mesure  $142^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{LNW} = \widehat{LWN} = \widehat{NLW}$   
D'où  $3 \times \widehat{LNW} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{LNW} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{LNW} = \widehat{LWN} = \widehat{NLW} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $LNW$  est un triangle équilatéral.

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{XSW} + \widehat{SWX} + \widehat{SXW} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{SWX} = 180 - (\widehat{XSW} + \widehat{SXW})$ .  
D'où  $\widehat{SWX} = 180^\circ - (20^\circ + 34^\circ) = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{SWX}$  mesure  $126^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{BPC} + \widehat{PCB} + \widehat{PBC} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{PCB} = 180 - (\widehat{BPC} + \widehat{PBC})$ .  
D'où  $\widehat{PCB} = 180^\circ - (22^\circ + 69^\circ) = 180^\circ - 91^\circ = 89^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{PCB}$  mesure  $89^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{ABI} = \widehat{BIA} = 44^\circ$ .  
D'où  $\widehat{BAI} = 180^\circ - 2 \times 44^\circ = 180^\circ - 88^\circ = 92^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{BAI}$  mesure  $92^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{XNM}$  est droit, les angles  $\widehat{NMX}$  et  $\widehat{NXM}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{NMX} + \widehat{NXM} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{NMX} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$   
L'angle  $\widehat{NMX}$  mesure  $30^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{T X G} + \widehat{X G T} + \widehat{X T G} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{X G T} = 180 - (\widehat{T X G} + \widehat{X T G})$ .  
D'où  $\widehat{X G T} = 180^\circ - (39^\circ + 58^\circ) = 180^\circ - 97^\circ = 83^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{X G T}$  mesure  $83^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{DRU} = \widehat{DUR} = \widehat{RDU}$   
D'où  $3 \times \widehat{DRU} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{DRU} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{DRU} = \widehat{DUR} = \widehat{RDU} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $DRU$  est un triangle équilatéral.
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{BHT}$  est droit, les angles  $\widehat{HTB}$  et  $\widehat{HBT}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{HTB} + \widehat{HBT} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{HTB} = 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$   
L'angle  $\widehat{HTB}$  mesure  $68^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{FPI} + \widehat{PIF} + \widehat{PFI} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{PIF} = 180 - (\widehat{FPI} + \widehat{PFI})$ .  
D'où  $\widehat{PIF} = 180^\circ - (38^\circ + 48^\circ) = 180^\circ - 86^\circ = 94^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{PIF}$  mesure  $94^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{OQX}$  est droit, les angles  $\widehat{QXO}$  et  $\widehat{QOX}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{QXO} + \widehat{QOX} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{QXO} = 90^\circ - 7^\circ = 83^\circ$   
L'angle  $\widehat{QXO}$  mesure  $83^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{KRM} = \widehat{KMR}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{KRM} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{KRM} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{KRM} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{KRM}$  mesure  $45^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{ZCW} + \widehat{CWZ} + \widehat{CZW} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{CWZ} = 180 - (\widehat{ZCW} + \widehat{CZW})$ .  
D'où  $\widehat{CWZ} = 180^\circ - (33^\circ + 61^\circ) = 180^\circ - 94^\circ = 86^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{CWZ}$  mesure  $86^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{SQN} = \widehat{QNS} = 33^\circ$ .  
D'où  $\widehat{QSN} = 180^\circ - 2 \times 33^\circ = 180^\circ - 66^\circ = 114^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{QSN}$  mesure  $114^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{TYN}$  est droit, les angles  $\widehat{YNT}$  et  $\widehat{YTN}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{YNT} + \widehat{YTN} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{YNT} = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$   
L'angle  $\widehat{YNT}$  mesure  $37^\circ$ .





EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{QBV} + \widehat{BVQ} + \widehat{BQV} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{BVQ} = 180 - (\widehat{QBV} + \widehat{BQV})$ .  
D'où  $\widehat{BVQ} = 180^\circ - (16^\circ + 84^\circ) = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{BVQ}$  mesure  $80^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{JMU} = \widehat{MUJ} = 49^\circ$ .  
D'où  $\widehat{MJU} = 180^\circ - 2 \times 49^\circ = 180^\circ - 98^\circ = 82^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{MJU}$  mesure  $82^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{ARJ}$  est droit, les angles  $\widehat{RJA}$  et  $\widehat{RAJ}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{RJA} + \widehat{RAJ} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{RJA} = 90^\circ - 33^\circ = 57^\circ$   
L'angle  $\widehat{RJA}$  mesure  $57^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{FUA}$  est droit, les angles  $\widehat{UAF}$  et  $\widehat{UFA}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{UAF} + \widehat{UFA} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{UAF} = 90^\circ - 29^\circ = 61^\circ$   
L'angle  $\widehat{UAF}$  mesure  $61^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

Comme  $\widehat{OAQ} = \widehat{OQA}$ ,

on a :  $2 \times \widehat{OAQ} + 90^\circ = 180^\circ$ .

D'où  $2 \times \widehat{OAQ} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .

D'où  $\widehat{OAQ} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .

L'angle  $\widehat{OAQ}$  mesure  $45^\circ$ .

2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

De plus,  $\widehat{KQE} = \widehat{KEQ} = \widehat{QKE}$

D'où  $3 \times \widehat{KQE} = 180^\circ$ .

D'où :  $\widehat{KQE} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .

On a donc  $\widehat{KQE} = \widehat{KEQ} = \widehat{QKE} = 60^\circ$ .

Le triangle  $KQE$  est un triangle équilatéral.

3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

$\widehat{PNX} + \widehat{NXP} + \widehat{NPX} = 180^\circ$

Donc  $\widehat{NXP} = 180 - (\widehat{PNX} + \widehat{NPX})$ .

D'où  $\widehat{NXP} = 180^\circ - (30^\circ + 57^\circ) = 180^\circ - 87^\circ = 93^\circ$ .

L'angle  $\widehat{NXP}$  mesure  $93^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.

Donc  $\widehat{THB} = \widehat{HBT} = 11^\circ$ .

D'où  $\widehat{HTB} = 180^\circ - 2 \times 11^\circ = 180^\circ - 22^\circ = 158^\circ$ .

L'angle  $\widehat{HTB}$  mesure  $158^\circ$ .



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

$$\widehat{NLH} + \widehat{LHN} + \widehat{LNH} = 180^\circ$$

$$\text{Donc } \widehat{LHN} = 180 - (\widehat{NLH} + \widehat{LNH}).$$

$$\text{D'où } \widehat{LHN} = 180^\circ - (26^\circ + 67^\circ) = 180^\circ - 93^\circ = 87^\circ.$$

L'angle  $\widehat{LHN}$  mesure  $87^\circ$ .

2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

$$\text{Comme } \widehat{VDA} = \widehat{VAD},$$

$$\text{on a : } 2 \times \widehat{VDA} + 90^\circ = 180^\circ.$$

$$\text{D'où } 2 \times \widehat{VDA} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ.$$

$$\text{D'où } \widehat{VDA} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ.$$

L'angle  $\widehat{VDA}$  mesure  $45^\circ$ .

3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.

$$\text{Donc } \widehat{CHB} = \widehat{HBC} = 12^\circ.$$

$$\text{D'où } \widehat{HCB} = 180^\circ - 2 \times 12^\circ = 180^\circ - 24^\circ = 156^\circ.$$

L'angle  $\widehat{HCB}$  mesure  $156^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .

Comme l'angle  $\widehat{YWK}$  est droit, les angles  $\widehat{WKY}$  et  $\widehat{WYK}$  sont complémentaires.

$$\text{On a donc : } \widehat{WKY} + \widehat{WYK} = 90^\circ$$

$$\text{D'où } \widehat{WKY} = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$$

L'angle  $\widehat{WKY}$  mesure  $37^\circ$ .

EX  
1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{EGN} = \widehat{ENG} = \widehat{GEN}$   
D'où  $3 \times \widehat{EGN} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{EGN} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{EGN} = \widehat{ENG} = \widehat{GEN} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $EGN$  est un triangle équilatéral.
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{XBD} + \widehat{BDX} + \widehat{BXD} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{BDX} = 180 - (\widehat{XBD} + \widehat{BXD})$ .  
D'où  $\widehat{BDX} = 180^\circ - (15^\circ + 84^\circ) = 180^\circ - 99^\circ = 81^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{BDX}$  mesure  $81^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.  
Donc  $\widehat{BAW} = \widehat{AWB} = 43^\circ$ .  
D'où  $\widehat{ABW} = 180^\circ - 2 \times 43^\circ = 180^\circ - 86^\circ = 94^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{ABW}$  mesure  $94^\circ$ .

EX  
2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
De plus,  $\widehat{LFK} = \widehat{LKF} = \widehat{FLK}$   
D'où  $3 \times \widehat{LFK} = 180^\circ$ .  
D'où :  $\widehat{LFK} = 180^\circ \div 3 = 60^\circ$ .  
On a donc  $\widehat{LFK} = \widehat{LKF} = \widehat{FLK} = 60^\circ$ .  
Le triangle  $LFK$  est un triangle équilatéral.



EX

1

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme  $\widehat{YJS} = \widehat{YSJ}$ ,  
on a :  $2 \times \widehat{YJS} + 90^\circ = 180^\circ$ .  
D'où  $2 \times \widehat{YJS} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ .  
D'où  $\widehat{YJS} = 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{YJS}$  mesure  $45^\circ$ .
2. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{LVS}$  est droit, les angles  $\widehat{VSL}$  et  $\widehat{VLS}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{VSL} + \widehat{VLS} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{VSL} = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$   
L'angle  $\widehat{VSL}$  mesure  $45^\circ$ .
3. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
 $\widehat{SGR} + \widehat{GRS} + \widehat{GSR} = 180^\circ$   
Donc  $\widehat{GRS} = 180 - (\widehat{SGR} + \widehat{GSR})$ .  
D'où  $\widehat{GRS} = 180^\circ - (28^\circ + 82^\circ) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ .  
L'angle  $\widehat{GRS}$  mesure  $70^\circ$ .

EX

2

1. Dans un triangle, la somme des angles est égale à  $180^\circ$ .  
Comme l'angle  $\widehat{PXT}$  est droit, les angles  $\widehat{XTP}$  et  $\widehat{XPT}$  sont complémentaires.  
On a donc :  $\widehat{XTP} + \widehat{XPT} = 90^\circ$   
D'où  $\widehat{XTP} = 90^\circ - 58^\circ = 32^\circ$   
L'angle  $\widehat{XTP}$  mesure  $32^\circ$ .